世界情勢モデルに基づく サイバー攻撃の影響力シミュレーション手法の提案

～シミュレーションに向けての形式化とその評価～

脇本 京[1,a)]　島 成佳[1]

概要：重要インフラは，国家の社会システムがその役割を果たすための稼働を支え，国力に関係する．そのため重要インフラに対するサイバー攻撃は，国家間のパワーバランスに影響を与えてしまうことがあり，重要インフラのサイバー攻撃対策は国家安全保障に関わる．重要インフラの CISO は，複雑に変化する国家間のパワーバランスを背景に，複数パターンの未来に行われる可能性のある攻撃のリスクについて，限られた時間と情報から対策の優先順位づけなどの意思決定を行う必要があり，そのためにインテリジェンスを利用する．本研究では，そのようなインテリジェンスについて，国家間のパワーバランスとサイバー攻撃の影響シミュレーションによって創出することを目的とする．本研究は「モデリング」,「形式化」,「実装」,「シミュレーション」の工程から進められる．すでに「モデリング」まで完了し，作成したモデルを世界情勢モデルと名付けた．今回は「形式化」以降の段階について検証・考察を行う．

キーワード：地政学的リスク，サイバー攻撃，国家安全保障，シミュレーション

A Proposed Method for Simulating the Impact of Cyberattacks Based on a World-Situation-Model

～Formulation and Evaluation for Simulation～

Kei Wakimoto[1,a)]　Shigeyoshi Shima[1]

Abstract: Critical infrastructure underpins a nation’s social systems and is integral to its national power. Therefore, cyberattacks on critical infrastructure can affect the balance of power among nations, and measures to counter such attacks are a matter of national security. Against the backdrop of the complex and ever-changing balance of power among nations, CISOs of critical infrastructure must use intelligence to make decisions—such as prioritizing countermeasures—regarding the risks of potential future attacks across multiple scenarios, all within limited time frames and with limited information. This study aims to generate such intelligence through simulations of the balance of power among nations and the impact of cyberattacks. The study proceeds through the stages of “modeling,” “formalization,” “implementation,” and “simulation.” The “modeling” phase has already been completed, and the resulting model has been named the “Global Situation Model.” In this paper, we verify and discuss the stages beginning with “formalization.”

Keywords: Geopolitical risks, cyberattacks, national security, simulation

1. はじめに

近年，重要インフラ事業者や企業などの組織は，「地政学的リスクに起因するサイバー攻撃」を重要な脅威として認

[1] 長崎県立大学
University of Nagasaki
[a)] mc125010@sun.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

識している．地政学的リスクに起因するサイバー攻撃は，その影響が被害組織外にも波及することがあり，国家安全保障にも関わるものになっている．

重要インフラは国家の社会システムを支え，国力創出に関係する．図 1 の紫の矢印に示されるように，重要インフラに対するサイバー攻撃は国力に影響を与え，さらには国家間のパワーバランスにまで影響を及ぼしてしまう．

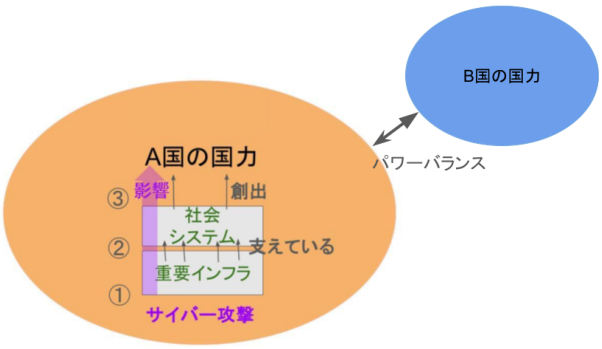


図 1　重要インフラと国家間のパワーバランス

Fig. 1　Critical Infrastructure and the Balance of Power Among Nations

国家間のパワーバランスへの影響は国家安全保障の問題につながる．そこで重要インフラの CISO は，複数パターンのサイバー攻撃のリスクを国力への影響も含めて考慮しなければならない．サイバー攻撃のリスクは限られた時間と情報から対策の優先順位付けを行う必要があり，鮮度と質の高いインテリジェンスが求められる．

本研究では鮮度と質の高いインテリジェンス作成の一助となる，国家間のパワーバランスとサイバー攻撃の影響シミュレーション手法創出を目的とする．

文献 [1] では本研究に関する工程のうち「モデリング」が完了し，作成したモデルについて世界情勢モデルと名付けている．本稿は「モデリング」に続く，「形式化」から「実装」の工程について，検証・考察を行う．

2.　本研究の全体像

本研究は重要インフラの CISO が担うサイバー攻撃のリスク管理に着目し，国家安全保障に関係するサイバー攻撃リスクの優先順位づけに使用可能なインテリジェンスのために，国家間のパワーバランスとサイバー攻撃の影響をシミュレーションする手法を創出する．

本研究の進め方は，図 2 で示す．本研究は「1. モデリング」で現実の単純化と機能の方向性を決定し，その後「2. 形式化」，「3. 実装」，「4. シミュレーション」の四段階によってシミュレーションを実現する．

文献 [1] では，モデリングにあたっての必要な要件として「コンピュータの使用」「国家間のパワーバランスを表現可能」「サイバー攻撃を表現可能」「リスクの優先度を分析

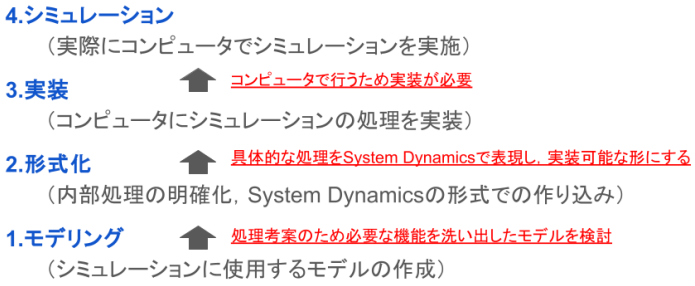


図 2　研究の進め方

Fig. 2　Research Methodology

可能」「時間軸を表現可能」を挙げている．

文献 [1] は，要件の「コンピュータの使用」「国家間のパワーバランスを表現可能」「時間軸を表現可能」を満たし，「リスクの優先度比較」についてもリスクを除く要素を比較可能な機能を持つ先行研究 International Futures を挙げている．この先行研究から，「モデリング手法に System Dynamics を採用」「国家間のパワーバランスをシミュレーション」「比較の仕組み」を参考にする．

文献 [1] では「1. モデリング」の段階まで完了している．作成したモデルは図 3 に示すように，「1 部．国家間のパワーバランス表現機能」「2 部．サイバー攻撃表現機能」「3 部．リスクの優先度比較機能」から構成される．

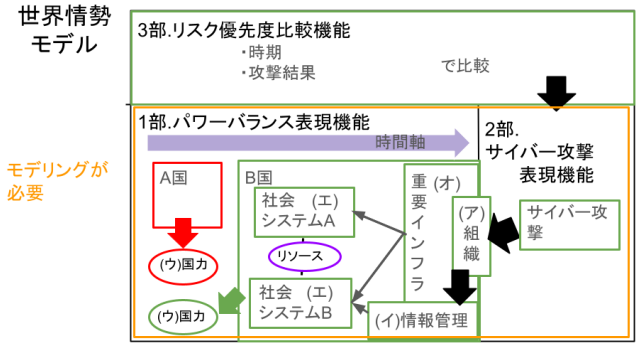


図 3　世界情勢モデルの構造

Fig. 3　Structure of the World-Situation-Model

世界情勢モデルのうち「1 部．国家間のパワーバランス表現機能」は，さらに図 4 のように詳細化できる．

文献 [1] では，図 4 における社会システムについて，それぞれが国家間のパワーバランスに関わっていることの検証を行い，表 1 の結果を得ている．

そこで本稿では，世界情勢モデルを使ったシミュレーションに向け，文献 [1] の「1. モデリング」を更に具体化する「2. 形式化」「3. 実装」の段階を取り扱う．

3.　System Dynamics 手法

本研究では文献 [1] で決められている通り，シミュレーション手法に System Dynamics 手法を採用する．そのた

© 2026 Information Processing Society of Japan

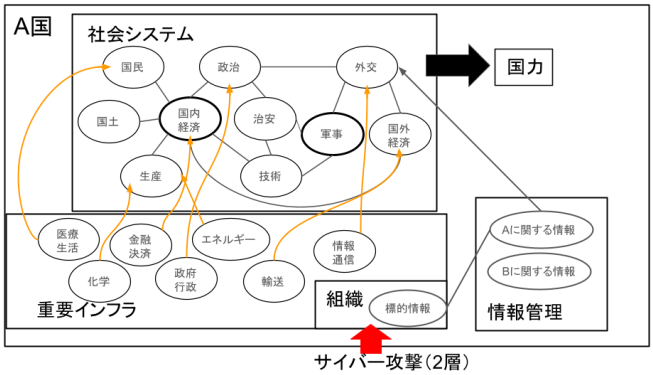


図 4　1 部．国家間のパワーバランス表現機能の構成と関係

Fig. 4　Part 1. The Structure and Relationships of Functions Representing the Balance of Power Among Nations

表 1　社会システムに関するデータ比較結果

Table 1　A Study on the Comparison of Data Regarding Social Systems

	考察
①国民	3 群，2 群，1 群の順に人口が多くなる
②国土	3 群，2 群，1 群の順に国土面積と市街地の面積が大きくなる
③生産	食料・エネルギー自給率の観点ではばらつきがあり， 有意性を見つけられなかった． また生産品目や生産量については品目の種別が多岐にわたる点， 公開統計データの存在しないものも多い点などから， 比較は難しく，行わなかった
④国内経済	3 群，2 群，1 群の順に名目・実質 GDP が大きくなる
⑤政治	3 群，2 群，1 群の順に国家予算額が大きくなる
⑥治安	3 群，2 群，1 群の順に人口あたりの殺人発生率が低くなる
⑦技術	3 群，2 群，1 群の順に科学論文数が多くなる
⑧外交	2 群よりも 1 群の協定締結国が多かった． 一方で地域協定も含めると 2 群よりも 3 群の協定締結国のほうが多く， 有意性は見つけられなかった
⑨軍事	3 群，2 群，1 群の順に兵士数や国防費が大きくなる
⑩国外経済	3 群，2 群，1 群の順に年間輸出入額が大きくなる

め世界情勢モデルの構成要素は，System Dynamics 手法に適用可能な形で形式化する．

そこで本節では「2. 形式化」の段階に入る前に，System Dynamics 手法について概観する．

System Dynamics 手法は，動的で連続的な題材をシミュレーションする手法である．”システムダイナミックス入門 [2]”では，この手法について”変動するシステムのシミュレーションモデルによって，そのシステムの動特性を明らかにしようとする方法”と述べられている．

System Dynamics を用いたシミュレーションは，量的な概念として扱われるレベル*1，レベルの増減を示すレート*2，それ以外を示す補助変数という 3 つの変数を使用し，主にレベルの変化をシミュレーションする．

例えば風呂の水の量を題材に System Dynamics を使ってシミュレーションする場合，水をレベル，蛇口や排水口による水の増減をフロー，それ以外を補助変数として扱う．

*1　経済学におけるストックに相当
*2　経済学におけるフローに相当

System Dynamics は，レベル，レート，補助変数の因果関係を図式化できることを特徴とし，図 5 のように図式化したものをフローダイアグラムと呼ぶ．

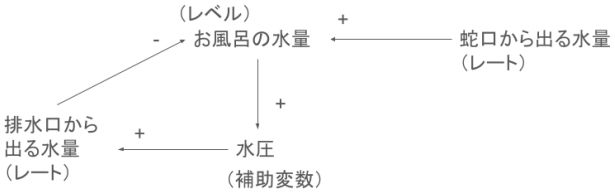


図 5　お風呂の水の量のフローダイアグラム

Fig. 5　Flow Diagram for Bath Water Volume

図 5 中の矢印と記号は，矢印の始点に位置する変数の値が大きくなったとき，矢印の先の変数の値がどのように変化するかを表す．図 5 のダイアグラムは，蛇口から出る水量が増えれば風呂の水量が増え，それが水圧を上げ，上がった水圧が排水口から出る水量を増やしたことで，風呂の水量が減るという一連の事象を表現している．

4.　形式化の課題

3 節より，System Dynamics とはシミュレーションのための箱のイメージであり，動かすためには中身が必要となる．そこで「2. 形式化」の段階では，文献 [1] で「1. モデリング」した世界情勢モデルについて，System Dynamics の箱の中身として具体的な処理を作る必要がある．

また文献 [1] より，「1 部．国家間のパワーバランス表現機能」は”各領域の専門家がモデルを修正や拡張しやすい形式を考える必要がある”．しかし System Dynamics 手法は修正・拡張が容易な形になっていない．

そのため，「2. 形式化」では「3. 実装」に向け，「モデルの修正・拡張容易性」と「処理」に関する課題について，処理とデータ構造の観点から整理する．

（1）System Dynamics

- 処理
  （課題 1）System Dynamics の処理が定義されていない
  処理は，System Dynamics の定める形式に沿って自らで定式化しなければならない
- データ構造
  （課題 2）System Dynamics の処理に使用される，データ構造が定義されていない
  処理が参照するデータは，System Dynamics の定める形式に沿って自らで定義しなければならない

（2）モデルの修正・拡張容易性

- 処理
  （課題 3）モデル内の処理について修正や拡張を容易に行える必要があるが，System Dynamics は処

© 2026 Information Processing Society of Japan

理の修正や拡張が容易に行えるようになっていない

- データ構造

（課題 4）モデル内のデータ構造について，容易に修正や拡張を行える必要があるが，System Dynamics は参照データの修正や拡張が容易に行えるようになっていない

5. 解決の要件とアプローチ

本節では 4 節で挙げた 4 つの課題について，解決に必要な要件と，それを満たすアプローチを示す．

5.1 System Dynamics

本節では System Dynamics の処理・データ構造について述べる．

5.1.1 処理の要件

3 節より，System Dynamics の各変数は関係をフローダイアグラムとして図示できなければならない．そこで，System Dynamics を用いた処理に関する課題は以下の要件を満たす必要がある．

（要件 1）各変数の関係が式と図の両面で明確

シミュレーション対象を構成する要素を変数として分解し，その関係を図 5 のようなフローダイアグラムとして図示でき，式でも表すことができる

（アプローチ 1）先に図を作成し，その後定式化

文献 [2] にてモデル作成手順が述べられているため，それを参考に処理の流れをフローダイアグラムの形で図示する．その後図に現れた要素を変数として扱い，変数の関係を定式化する．

5.1.2 データ構造の要件

データ構造の要件は 2 つ考えられる．

1 つ目は，4 節より，データは System Dynamics の処理に使用可能でなければならず，5.1.1 節の変数が扱うデータがどのようなものかを明確にしなければならない．

（要件 2-1）処理で使用されるデータの種類が明確

処理で使用されるデータが明確で，データの種類を区別できる．シミュレーションのため，どのデータを入力し，どのような計算結果を扱い，どのようなデータを出力するかが明らかになっていなければならない

（アプローチ 2-1）処理の定式化時，変数の意味を明確化

処理に使用するすべてのデータを明らかにするため，処理を System Dynamics で定式化する際，変数が表す意味を明確にし，それぞれを入力データ，中間的なデータ，出力データに分類する

2 つ目は，3 節より，System Dynamics は変数を「レベル」「レート」「補助変数」に分類しなければならない．

（要件 2-2）「レベル」「レート」「補助変数」が明確

処理で使用されているデータについて，「レベル」「レート」「補助変数」に区別することができる．

（アプローチ 2-2）処理の図の作成時，「レベル」「レート」「補助変数」を明確化

処理のフローダイアグラムを作成する際に，定義した変数を「レベル」「レート」「補助変数」へ分類しておく．

5.2 モデルの修正・拡張容易性

本節ではモデルの修正・拡張容易性ついて述べる．

5.2.1 処理の要件

世界情勢モデルにおける処理とは，シミュレーションを行うために実行する処理の内容である．また処理の修正・拡張の容易性は，修正・拡張に伴う作業量に関係し，作業量は修正・拡張対象のモデルの変更箇所の量に依存する．

そこで，モデルの処理の修正・拡張を容易に行うための課題は以下の要件を満たす必要がある．

（要件 3）処理の修正・拡張時に変更点が少ない

少ないモデルの変更で処理を修正・拡張できる

（アプローチ 3）世界情勢モデルの構成要素を分割する

実装に向けた発想として，構成要素を独立した単位として扱うオブジェクト指向の考え方を取り入れ，世界情勢モデルの各構成要素の処理をそれぞれ独立的なモジュールへと分割することで，モジュールの修正・拡張による影響が他モジュールに波及しにくくする．

5.2.2 データ構造の要件

5.2.1 節と同様に，データ構造の修正・拡張に伴う作業量は，修正・拡張対象のモデルの変更箇所の量に依存する．

そこで，モデルのデータ構造の修正・拡張を容易に行うための課題は以下の要件を満たす必要がある．

（要件 4）データ項目の追加・削除時に変更箇所が少ない

データ項目の変更時にモデル全体の変更箇所が少ない

（アプローチ 4）世界情勢モデルの各構成要素のデータ構造を統一的なフォーマットにする

（アプローチ 3）で分割したすべての世界情勢モデルの構成要素が統一的なデータ構造を採用することで，データ構造を固定する．各構成要素間では処理に必要なデータのみを定められた形式で受け渡す構造にし，データ項目の追加・削除に伴う影響を局所化する．

6. 形式化

本研究における形式化は，世界情勢モデルをコンピュータに実装するため，具体的な処理に落とし込む工程である．

5 節の（アプローチ 3）より，モデルの修正・拡張容易性向上のためオブジェクト指向の考え方を取り入れ，世界情勢モデルの構成要素単位でモジュールに分割する．モジュールは，モデルの修正・拡張容易性を高めるための機能と，System Dynamics の処理の定式化の両方を包摂する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

そこで本節でははじめにモジュールについて概要を解説し，その後モジュールを構成する各要素について，5 節で考えたアプローチを元に形式化する．

6.1 モジュールの概要

5.2.2 節より，モジュールとは世界情勢モデルの各構成要素単位で分割された機能である．

4 節より世界情勢モデルの構成要素は分野横断的であり，それぞれの分野は複雑であるため，モデルの修正・拡張は各分野の専門家が行う必要がある．各分野の専門家が行った修正・拡張が他の分野に影響を及ぼさないために，モジュールはモデルの修正・拡張が影響を及ぼす境界を定め，統一的な形式を提供する．

また 6 節より，System Dynamics の処理部分や，処理に使用するデータもそれぞれのモジュールに含まれる．

しかし図 4 が示すように，世界情勢モデルの構成要素はそれぞれ関係しており，構成要素に対応するモジュールも他のモジュールに関係するデータを使用すると考えられる．そこで，モジュールは他のモジュールとデータの交換ができる形で接続できなければならない．5.2.2 節の（アプローチ 4）に示すように，データの交換には統一的な構造をもつデータを入出力できるインタフェースも必要である．

これらの点から，モジュールは図 6 のように，役割や処理，モジュール間のデータ交換に関する構造を持つ．

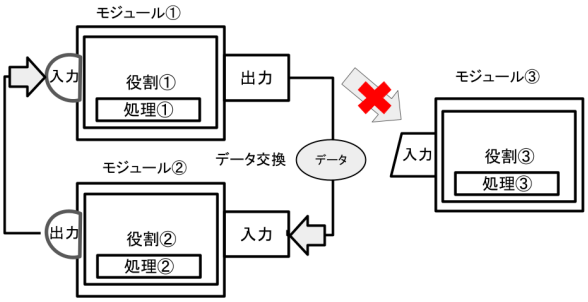


図 6　モジュールの構造と相互関係
Fig. 6　Module Structure and Interrelationships

6.2 System Dynamics

本節では図 6 における処理の部分として，System Dynamics の観点から形式化を行う．

6.2.1 （アプローチ 1）変数の関係を図示し，式に表す

文献 [2] では，System Dynamics の定式化に至るまでのステップについて，「問題の明確化，定義」「システムの概念化」「モデルの定式化」と定義されている．「問題の明確化，定義」は，本研究の「モデリング」の工程にあたる，シミュレーション対象の決定に関するステップである．「システムの概念化」は，「問題の明確化，定義」で決定したシミュレーション対象を概念化し，図に表すステップである．「モデルの定式化」は，「システムの概念化」で作成した図にしたがって要素を定式化する．

本研究では上記の 3 ステップから形式化を進める．

6.2.2 （アプローチ 2-1）使用する変数の意味の明確化

5.1.1 節における「モデルの定式化」のステップで，式を構成する変数の意味を明確化する．また，各変数を「出力データ」「中間的なデータ」「入力データ」に分類する．

6.2.3 （アプローチ 2-2）変数の種類の明確化

5.1.2 節における「システムの概念化」のステップで出現した変数について，「レベル」「レート」「補助変数」の順番で種類を決定していく．変数の種類は，3 節で示した変数の定義から以下の基準で決定する．

レベル：シミュレーションの指標となる変数
レート：指標の増減に関わる変数
補助変数：それ以外の変数

変数の決定の例として，3 節に図 5 として示されるお風呂の水の量を考える．このとき，シミュレーションしたい指標となる要素はお風呂の水量であり「レベル」となる．お風呂の水量の増減に関わる要素は蛇口・排水溝から出る水量であり「レート」となる．水圧は「レベル」とも「レート」とも異なる要素であるため，「補助変数」となる．

6.3 モデルの修正・拡張容易性

本節では図 6.1 における役割，データ交換の部分として，修正・拡張容易性の観点から形式化を行う．

6.3.1 （アプローチ 3）世界情勢モデルの構成要素分割

6.1 節より，世界情勢モデルにモジュールを適用するために，世界情勢モデルの構成要素をそれぞれの役割の観点から分割する．

世界情勢モデルの構成要素は，文献 [1] にて図 3，4 として決定され，それぞれの機能についても示されているため，それを使用する．

ただし文献 [1] では本稿の表 1 でも示される検証において，生産と外交は国家間のパワーバランスとの関係が不明なままであった．これらの社会システムをモジュールとするためには役割を考える必要があることから，本稿では暫定的に，生産と外交はそれぞれ未検証の，リソース生産と国家関係を役割として定める．

これによって決定した各モジュールの役割を表 2 に示す．

6.3.2 （アプローチ 4）モジュールのデータ構造

図 7 は，世界情勢モジュールが扱うデータと，その中で稼働するモジュールが扱うデータのベン図を示す．単体のモジュールが扱うデータはシミュレーションモデル全体が扱うデータから見ると部分的なものであり，特定のモジュールのみが扱うデータ①と，複数のモジュールが扱うデータ②が存在する．そこで，世界情勢モデルが扱うすべてのデータのうち，特定モジュールのみが扱う①のデータ

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2　モジュール分割と役割
Table 2　Module Division and Scope of Responsibility

モジュール	役割
①国民（社会システム）	人口に関連する事象
②国土（社会システム）	国土面積，市街地面積に関連する事象
③生産（社会システム）	他の社会システムモジュールが使用する リソースの生産に関する事象
④国内経済（社会システム）	名目・実質 GDP に関連する事象
⑤政治（社会システム）	国家予算額に関連する事象
⑥治安（社会システム）	人口あたりの殺人発生率に関連する事象
⑦技術（社会システム）	科学論文数に関連する事象
⑧外交（社会システム）	国家間の関係に関連する事象
⑨軍事（社会システム）	兵士数，国防費に関連する事象
⑩国外経済（社会システム）	年間輸出入額に関連する事象
⑪組織	サイバー攻撃の標的であり， 保有する情報を管理する
⑫情報管理	国内に存在する情報について， 国家間のパワーバランスと紐付ける
⑬国力算出	国家間の相対的な国力を， 各社会システムを元に算出する
⑭重要インフラ	標的組織が所属し， 社会システムを支える
⑮サイバー攻撃	サイバー攻撃の情報を保持し， 組織モジュールに入力
⑯リスク優先度比較機能	要素を自動的に変更しながら， 複数回シミュレーションを実行する

はモジュール内に閉じ，複数のモジュールが扱う②データはモジュール間で交換できるようにすることで，ひとつのモジュールのデータ構造を修正・拡張する際の影響の局所化が見込める．

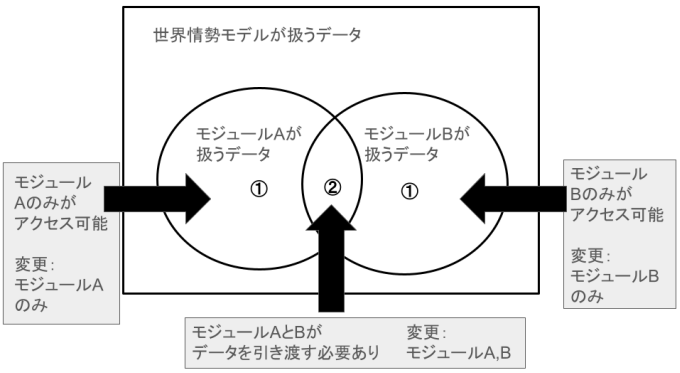


図 7　モジュールが使用するデータ
Fig. 7　Data Used by the Module

文献 [1] で示すように，世界情勢モデルは System Dynamics の形で形式化を行う．そのため，世界情勢モデル全体を分割した概念であるモジュールも，System Dynamics が適用できなければならない．

そこでモジュール間のデータ交換について，System Dynamics にオブジェクト指向を適用する Myrtveit の研究 [3] を参考にする．Myrtveit はモデル内の機能間のやり取りについて，入出力を定義したインタフェースを介し，同じインタフェースを持つ機能であれば内部を差し替えたとしても他の機能に影響を与えないことができると述べている．

本研究ではモジュールに図 6 のようにモジュール間のデータ交換に関するインタフェースをもたせ，同じ「モジュール間入力」,「モジュール間出力」のインタフェースを持つモジュール同士を接続可能にする．なおモジュールは異なる処理機構を持つ複数のモジュールと，異なるデータ交換のために接続する可能性がある．そのため，モジュールの持つモジュール間入出力のインタフェースは単一ではなく，複数持つことを許可する．

6.3.3　形式化の例

6 節で述べた手法に基づいて行った形式化の例として，付録の A.1 で国民モジュールの形式化を行っている．

7.　実装による検証

本節では，「2. 形式化」の次の段階となる「3. 実装」の段階について開発環境と開発の流れの観点から整理し，実装したものを動かした結果を検証として述べる．

7.1　開発環境

本節では開発環境の観点で用いた，活用可能なツールと言語について述べる．

7.1.1　ツール

世界情勢モデルは規模の大きいモデルであるため実装するプログラムの規模が大きく，筆者が一人で実装を行うことは難しい．また実装を行う人員を増やすことも見込めないため，本研究では実装に LLM を用いる．7.2 節で後述するが，LLM は「仕様書作成」「コーディング」に用いる．

また生成されたプログラムのうち，シミュレーションの中核となるモジュールの処理部分について問題がないことを筆者がレビューする．

本研究では，コーディングやコードレビューに特化した，以下の LLM の最新モデルを使用する．

- Claude Code
  「コーディング」に使用
- Codex
  「仕様書生成」と，「コーディング」におけるレビューに使用

それぞれの LLM は GitHub を媒介として作用する[*3]．

7.1.2　プログラミング言語

本節では，採用するプログラミング言語について，System Dynamics と，モジュールのの観点から選定を行う．

表 3 は System Dynamics を実装可能なプログラムについて，モジュールの実装が可能かという観点で比較を行ったものである．

[*3] https://tomozumi-system.com/2026/05/codex-github-review-install/
[*4] System Dynamics を専門的に扱える言語やライブラリなどが存在する
[*5] 非手続き的な言語であり，オブジェクト指向的なモジュールの表現には適さない
[*6] モジュールを表現可能
[*7] 微分方程式を構築することで System Dynamics と同様の処理

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3　プログラミング言語の比較
Table 3　Comparison of Programming Languages

言語	System Dynamics	モジュールの実装
DYNAMO	◎[*4]	△[*5]
Python	◎	○[*6]
Java	◎	○
Julia など汎用プログラミング言語	○[*7]	○

表 3 より，System Dynamics を表現でき，モジュールを表現可能なプログラミング言語は Python，Java，Julia など汎用プログラミング言語である．

そこで本研究では，表 3 のプログラミング言語のうち，筆者が最も使い慣れておりプログラムの妥当性をレビューしやすい Python を使用し，Python の BPTK-Py ライブラリを用いて System Dynamics を実装する．

7.2　実装の流れ

本節では 6 節で形式化した内容について，7.1.1 節で述べた LLM を用いた実装の流れを述べる．

LLM に設計に基づいた実装を行わせるため，LLM を用いた開発に関する文献 [4] を参考に「仕様書駆動開発 (Spec Driven Development)」を行う．実装は文献 [4] をもとに「仕様書生成」「コーディング」の順に行い，その後モジュールの処理部分については筆者がレビューを行う．

(I) 仕様書生成
Codex に「開発目的・背景」「ターゲット」「世界情勢モデルの機能」「モジュールの機能」「付録 A·1 のように形式化された各社会システム」の情報を読み込ませ，それを元に仕様書を生成する．仕様書の内容は筆者が確認し，問題があれば都度 Codex を用いて修正する

(II) コーディング
「仕様書生成」で生成した仕様書に基づいて，Claude Code がコーディングを行う．生成されたコードについては，ほかの Codex が仕様書との齟齬をレビューし，問題があれば Claude Code がコードを修正する

(III) モジュールの処理部分のレビュー
モジュールの処理が，仕様書通りに記述されていることを確認する

7.3　検証

6 節，7 節で形式化・実装を行ったプログラムについて，形式化で決定した処理とデータに基づいて，国家間のパワーバランスのシミュレーションに関する適切な計算が行えることを検証する．計算は，国家間のパワーバランスを形成する国力を算出でき，国力の計算が手計算の結果と同じであれば適切と判断する．

このとき，一つのモジュールの形式化・実装が検証でき，二つのモジュールの接続が可能であれば，三つ以上のモジュールを用いた形式化・実装も可能であるという考え方を用いる．ただし本稿では，付録 A·1 で形式化を行った国民モジュールの形式化・実装の検証のみを行う．

入力データは，文献 [1] で行った検証（表 1）で使用されたものを再利用する．文献 [1] で行った検証では使用せず，収集もできていないデータは，新規に収集を行う．

出力データには，国力の指標となる値[*8]が最も大きい国を 100 と置いた相対的な値を国力として使用する．

プログラムの実行結果と手計算を照らし合わせた結果，国民モジュールに関する国家間のパワーバランスを適切に計算できていることが確認できた．確認したパワーバランスを図化したものは，付録 A.2 に図 A·2，A·3 として掲載する．図 A·2 はシミュレーションを行う初めの月に関するものであり，文献 [1] の検証通り，日本，マレーシア，グアテマラの順番で国力が大きい．また，月が替わることで国民モジュールのパラメータも変動し，図 A·3 のように，各国の国力も変動していることを確認できた．

8.　考察

本節では，本稿で扱った「2. 形式化」と「3. 実装」の工程について，6 節と 7 節で述べた要件の観点から考察を行い，今後の研究について述べる．

8.1　形式化

5 節における要件の観点から，考察を行う．

- （要件 1）各変数の関係が式と図の両面で明確
  6 節によって，System Dynamics の処理を作ることができた．
  しかしサイバー攻撃や組織，情報管理，重要インフラ，リスク優先度比較，国力算出といった機能は，連続的な概念でなかったり，量として蓄積する概念をシミュレーションを目的としない機能であったりしたために，System Dynamics を適用できなかった．そこで，System Dynamics を適用できなかった機能については，社会システムが使用・生成するデータを扱うモジュールとして扱うことにした．
  また文献 [1] は「生産」「外交」と国家間のパワーバランスの関係を検証できておらず，それらが国力を形成しない方針をとった．
- （要件 2-1）処理で使用されるデータが明確
  6 節により，System Dynamics を用いた処理のデータ構造について，使用データの決定方法を明確化できた．
- （要件 2-2）「レベル」「レート」「補助変数」が明確
  System Dynamics の箱の中身のうち，データ構造を変数の種類として明確化できた．
- （要件 3）プログラムの修正・拡張時に変更点が少ない

が可能

[*8] 例えば，国民モジュールであれば総人口のようなレベル

© 2026 Information Processing Society of Japan

System Dynamics の箱の処理部分の修正・拡張容易性を高めるために，箱をモジュールとして分割し，修正・拡張による影響を局所化することができた．

- （要件 4）データ項目の追加・削除時に変更箇所が少ない
  System Dynamics の箱のデータ構造部分の修正・拡張容易性を高めるために，モジュールのデータ参照・受け渡しを定義することで，修正・拡張による影響を局所化することができた．

8.2 実装・検証

実装ではツール，プログラミング言語，流れの観点から考察を行う．検証では，形式化で決定した要件を満たすことができたかについて考察する．

- ツール
  本来は一般的なシステム開発の手順に基づいて複数人で実装を行うべきであるが，本研究では筆者が一人で実装を行う必要があったため，LLM を用いて筆者一人で実装した．実装したプログラムのうち国民モジュールに関する部分はレビューを行っているものの，他の部分のコードはレビューできておらず，コード全体の正確性を担保することはできていない．
- （要件）プログラミング言語
  Python で BPTK-Py ライブラリを使用し，実装することができた．ただし BPTK-Py ライブラリは System Dynamics を前提とし，モジュールの概念をもたないため，各モジュール内でそれぞれ BTPT-Py ライブラリを使用した処理を作成する必要があった．
- （要件）実装の流れの決定
  LLM を用いて実装を行うため，文献 [4] を参考に「仕様書駆動開発」を行い，実装することができた．しかし仕様書作成やコーディングの大部分は LLM が行っており，網羅性を担保することはできていない．

検証では，プログラムが 5.1 における（要件 1），（要件 2-1）（要件 2-2）を満たすことが確認できた．また本検証では国民モジュールを用いて検証を行ったことで，（アプローチ 3）についても満たすことが確認できた．そのため，（要件 3）についても満たしていると考えられる．一方で，（要件 4）については二つのモジュールを要することから，検証できなかった．

8.3 今後の研究の進め方について

本研究では論文の進め方における「3. 実装」まで完了した．今後研究を進めるにあたり「4．シミュレーション」と，世界情勢モデルのブラッシュアップについて考察を行う．

8.3.1 「4. シミュレーション」

世界情勢モデルを用いたシミュレーション結果の正当性を検証するためには，現実における国家間のパワーバランスに関する知見が必要である．

そのため，今後は専門家の知見を取り入れた，シミュレーションのシナリオづくりが必要である．

8.3.2 世界情勢モデル

本稿ではシミュレーションを行うための「2. 形式化」と「3. 実装」を行ったが，これは国家安全保障の知見の少ない筆者が整理した概念に対するものであるため，今後は専門家の知見を取り入れて，モデルの精度をブラッシュアップする必要がある．モデルのブラッシュアップの工程は，文献 [2] を参考にする．

文献 [2] によると，定式化を行った後は，「モデル行動の分析」「モデルの評価」「政策分析，政策の改善」という工程を繰り返す．これらの工程は，モデルを動かして現実との乖離を分析し，定式化の妥当性を検討し，現実の問題を解消できる政策のシミュレーションを行うことを意味する．

9. おわりに

本稿では「1. モデリング」「2. 形式化」「3. 実装」「4. シミュレーション」の工程のうち，「2. 形式化」「3. 実装」を行った．

「2. 形式化」では，モジュールの概念と System Dynamics 手法を用いることで修正・拡張容易なシミュレーションモデルを考えた．

「3. 実装」では，「2. 形式化」したモジュールを実装するために使用するツールやプログラム，実装の流れを考えた．

今後はシナリオを用いた「4. シミュレーション」の工程に入ると同時に，シミュレーション精度が高くなるよう世界情勢モデルのブラッシュアップを行っていく必要がある．

しかし世界情勢モデルは国家安全保障の知見の少ない筆者が整理した概念に対するものであるため，モデル精度のブラッシュアップには専門家の知見が必要である．

モデル精度のブラッシュアップは，文献 [2] の述べる「モデル行動の分析」「モデルの評価」「政策分析，政策の改善」という工程に基づいて行う．

参考文献

[1] 脇本 京，島 成佳：世界情勢モデルに基づくサイバー攻撃の影響力 シミュレーション手法，

[2] 島田 俊郎：システムダイナミックス入門，日科技連，東京 (1995).

[3] Magne Myrtveit：Object Oriented Extentions to System Dynamics https://www.dynaplan.com/en/news/selected-papers-on-simulation-and-modelling-1956/2152/object-oriented-extensions-to-system-dynamics.pdf（参照 2026-7-30）.

[4] Sky Tech Blog： AI 駆動開発 (設計・実装・テスト) を実践して見えた、設計の密度が品質を左右する話 https://www.skygroup.jp/tech-blog/article/2331/(参照 2026-8-20).

© 2026 Information Processing Society of Japan

付　　録

A.1　国民モジュールの形式化

本節は 6 節で述べた手法に基づいて，国民モジュールを例に System Dynamics を用いて形式化を行うものである．

そもそもモジュールは図，6 に示すように，役割と処理とモジュール間入出力インタフェースを持つ．

それぞれの要素を形式化する手順について，以下に示す．

- 役割
  国民モジュールは，表 2 より，国家の人口に関連する事象を役割とする．
- 処理
  6.2.1 節に示す手順により，変数の関係を図示した後に処理を定式化する．国民モジュールは役割より国家の人口に関する処理を行うため，図 A·1 のような変数の関係を図示することができる．このとき各変数は 6.2.3 に示すように，「レベル」「レート」「補助変数」のいずれかへと分類する．この図を元に定式化したものが A.1.2 節である．定式化の際，表 A·1 のように，各変数に明確な意味と「出力データ」「中間的なデータ」「入力データ」の分類をもたせる．
- モジュール間入出力インタフェース
  A.1.2 節で得た式を元に，モジュール間で交換するデータについて，自モジュールに入ってくるデータをモジュール間入力，自モジュールから出ていくデータをモジュール間出力としてインタフェースを作成する．作成したものは A.1.3 節で示す．

A.1.1　変数の関係の図示

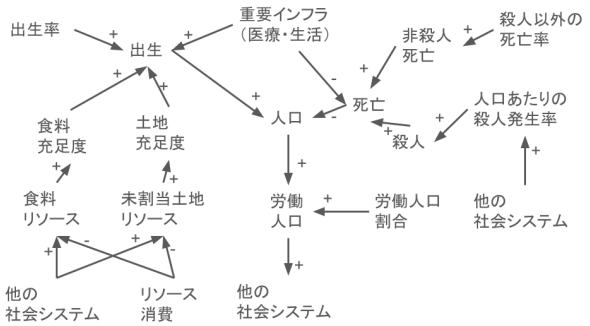


図 A·1　国民モジュールの因果関係図

図 A·1 は，国民モジュール内の構造における，要素間の因果関係を図示したものである．

変数の種類は，人口が「レベル」，出生と死亡が「レート」，それ以外が「補助変数」である．

A.1.2　定式化

以下は，図 A·1 の関係を反映した，System Dynamics の形の式である．t はシミュレーション対象の月を表し，Δ t は 1 ヶ月を表す．

$$\text{人口 (t+}\Delta t) = \text{人口 } (t) + \big(\text{出生 } (t) - \text{総死亡 } (t)\big) \times \Delta t$$

出生 (t) = 人口 (t)×出生率 (t)×食料充足度 (t)×土地充足度 (t)×医療・生活インフラ充足率 (t)

総死亡 (t) = 非殺人死亡 (t) + 殺人死亡 (t)

非殺人死亡 (t) = 人口 (t)×非殺人死亡率 (t) × 医療・生活インフラ充足率 (t)

殺人死亡 (t) = 人口 (t)×人口あたり殺人発生率 (t)

労働人口 (t) = 人口 (t)×労働人口割合 (t)

必要食料 (t) = 人口 (t)×一人あたり食料必要量

必要土地 (t) = 人口 (t)×一人あたり必要土地量

$$\text{食料充足度 (t)} = \min\left(1, \frac{\text{食料リソース } (t)}{\text{必要食料 } (t)}\right)$$

$$\text{土地充足度 (t)} = \min\left(1, \frac{\text{土地割当量 } (t)}{\text{必要土地 } (t)}\right)$$

また，式を構成する各変数の意味と分類は表 A·1 に示す．

表 A·1　各変数の意味

変数	意味	分類
人口	国家の人口を表す	出力
出生	1 ヶ月間に生まれた人数を表す	中間
総死亡	1 ヶ月間に亡くなった人数を表す	中間
出生率	1 ヶ月間の出生率を表す	入力
食料充足度	人口あたりの食料の充足率を表す	中間
土地充足度	人口あたりの土地の充足率を表す	中間
医療・生活インフラ充足率	人口あたりの医療・生活に関する重要インフラの充足率を表す	中間
非殺人死亡	1 ヶ月間に殺人以外で亡くなった人数を表す	中間
非殺人死亡率	口あたりの非殺人死亡割合を表す	入力
殺人死亡	1 ヶ月間に殺人で亡くなった人数を表す	中間
人口あたり殺人発生率	人口あたりの殺人事件の発生率を表す	入力
労働人口	国家の労働人口を表す	中間
労働人口割合	人口あたりの労働者率を表す	入力
必要食料	国民モジュールが必要とする食料の量を表す	中間
一人あたり食料必要量	一人あたりが必要とする食料の量を表す	入力
必要土地	国民モジュールが必要とする土地の量を表す	中間
一人あたり土地必要量	一人あたりが必要とする土地の量を表す	入力
食料リソース	国民モジュールに流通された食料の量を表す	中間
土地割当量	国民モジュールに割り当てられた土地の量を表す	中間

A.1.3　インタフェース

インタフェースの観点では，国民モジュール内で賄うことが不可能な，リソースや重要インフラの影響力などの要素を他のモジュールからの入力として求め，他のモジュールがリソースとして求める労働者リソースに関する要素を他のモジュールに対する出力として設定する．入力インタフェースは以下のように考えられる．

- 食料リソース
- 土地割当量
- 人口あたり殺人発生率
- 医療・生活インフラ充足率

出力インタフェースは以下のように考えられる．

- 労働人口

© 2026 Information Processing Society of Japan

A.2 検証結果の図

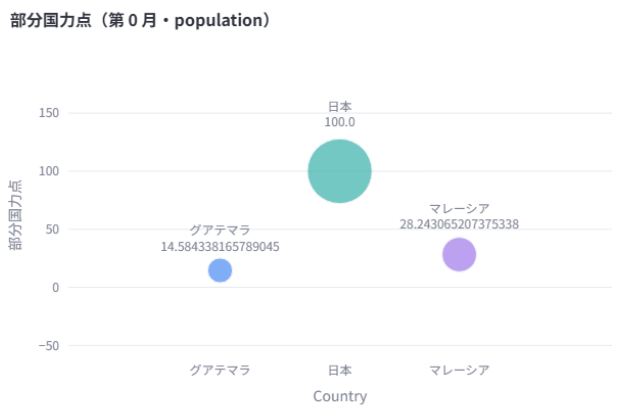


図 A·2 国民モジュールのみを実行した際の国力（初月）

Fig. A·2 National Power (First Month) When Only the Population Module Is Running

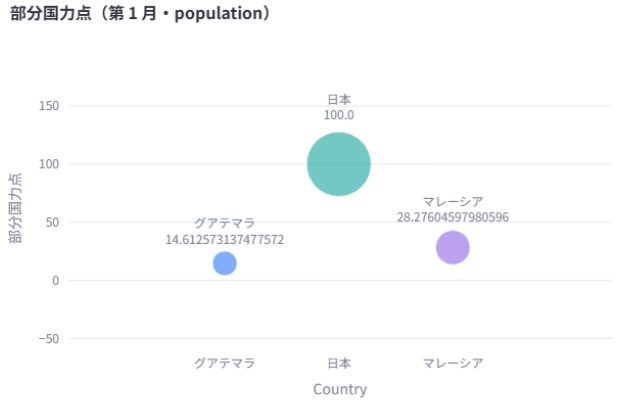


図 A·3 国民モジュールのみを実行した際の国力（次月）

Fig. A·3 National Power (Next Month) When Only the Population Module Is Run

© 2026 Information Processing Society of Japan